

Risposta dielettrica in radiazione polarizzata a singola lunghezza d'onda

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

19 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo di questa esperienza consiste nella misura, per materiali di tipologie differenti, della risposta dielettrica in riflessione e trasmissione a lunghezza d'onda prescelta con luce polarizzata. Nello specifico si vuole:

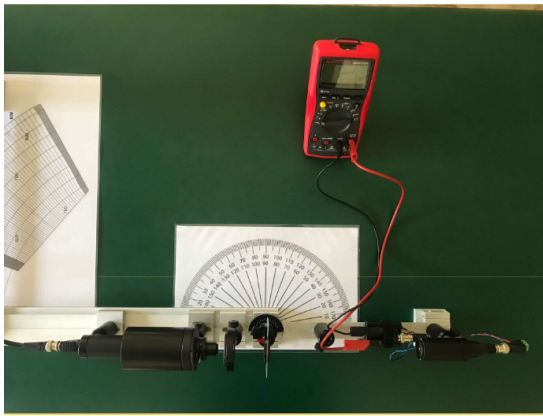
- Determinare l'andamento angolare di T_s e T_p per SiO_2 , R_s e R_p per SiO_2 e Si ; poi trovare il valore dell'angolo di Brewster per entrambi i materiali
- Stimare il valore dell'indice di rifrazione per entrambi i materiali ed il grado di polarizzazione in R

2 Materiali e Metodi

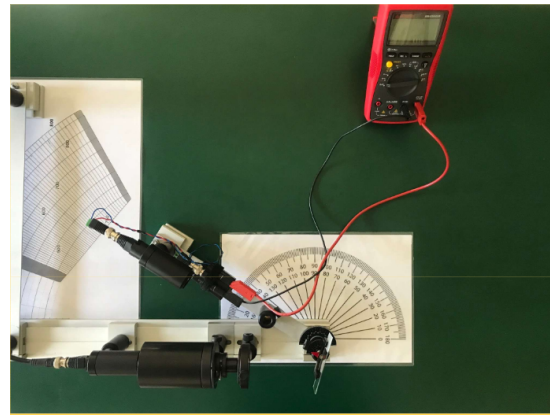
- LED verde, alimentato in onda quadra a 1kHz
- Lente accoppiata al LED
- Tripletto di lenti per focalizzazione.
- Polarizzatore lineare Thorlabs LPVISE2X2, banda 400 – 700nm
- Goniometro θ - 2θ solidale al banco di lavoro
- Portacampioni.
- Fotodiodo in Si polarizzato in inversa, con carico di 10/47 k Ω
- Multimetro
- Campioni: vetro amorfo in SiO_2 spesso 1mm, Si cristallino spesso 0.5mm
- Generatore di funzioni

2.1 Procedura sperimentale

Per prima cosa si alimenta il LED verde collegandolo al generatore di funzioni con un'onda quadra a 1kHz. Dopodiché si passa all'allineamento del sistema, variando la posizione delle varie componenti fino a massimizzare il segnale rivelato in aria, per poi inserire il polarizzatore a 0deg 90deg così da misurare le intensità iniziali I_0^s e I_0^p . Una volta inserito il campione di vetro si effettuano le misure in trasmissione, ruotando progressivamente di 5deg il campione e normalizzando i valori rivelati all'intensità misurata inizialmente; il procedimento viene ripetuto per polarizzazione s e p. In seguito si passa in configurazione di riflessione, allineando con il braccio più lungo il rivelatore all'angolo 2θ e si agisce sul posizionamento del campione ruotandolo in un intorno di θ fino a massimizzare il segnale riflesso; anche in questo caso la misura viene ripetuta per entrambe le tipologie di polarizzazione. Infine nella stessa configurazione si acquisiscono le misure in riflessione del campione di Si .



(a) Configurazione di trasmissione.



(b) Configurazione di riflessione.

3 Dati sperimentali e Analisi

3.1 Distribuzione angolare

Sui dati acquisiti è stato eseguito un fit sfruttando le formule dei coefficienti di Fresnel.

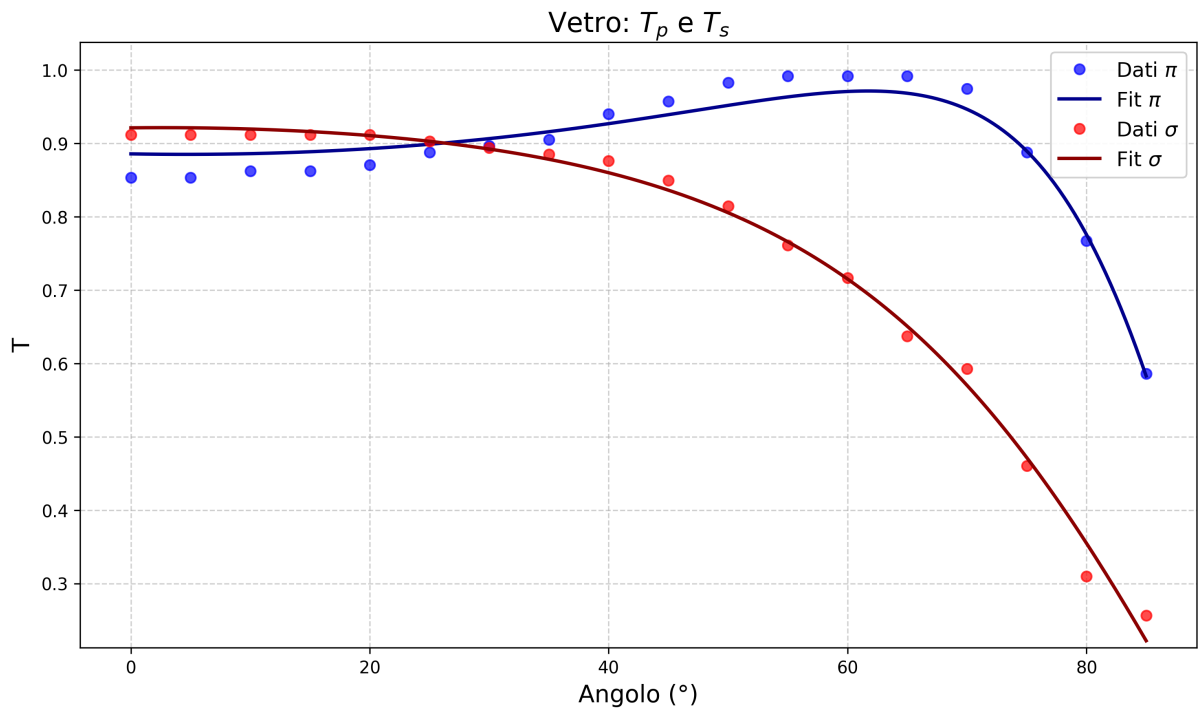


Figura 2: Trasmissione Vetro in polarizzazione π e σ

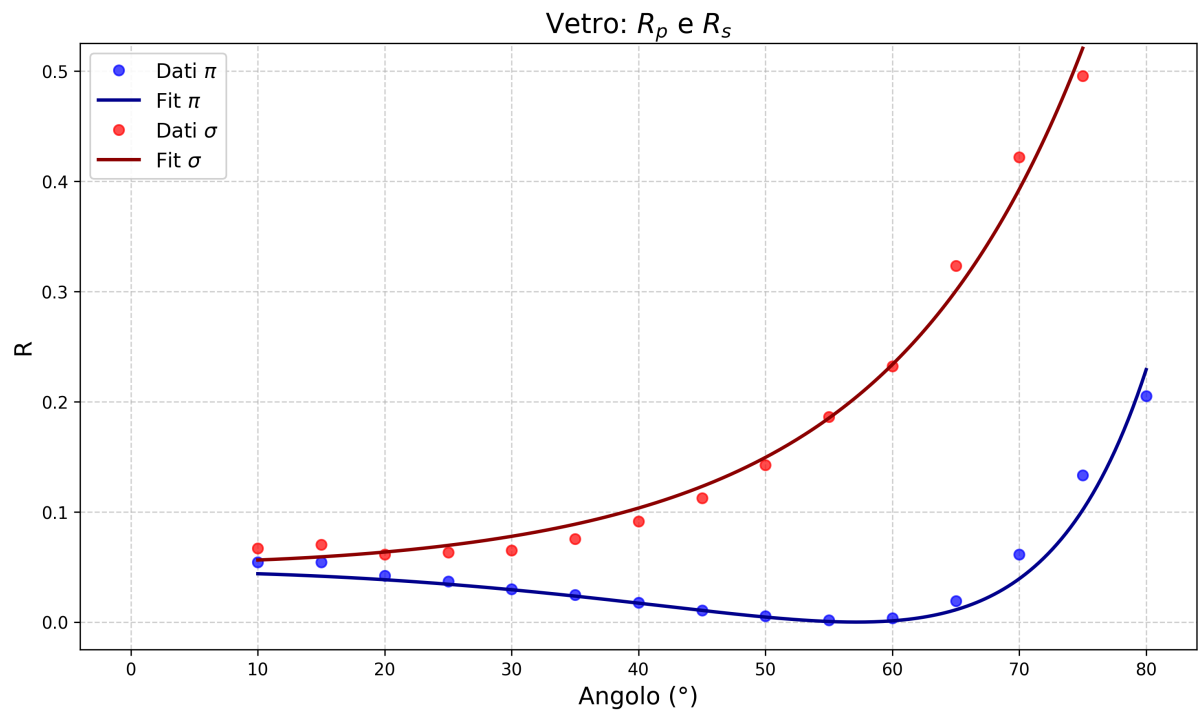


Figura 3: Riflettività Vetro in polarizzazione π e σ

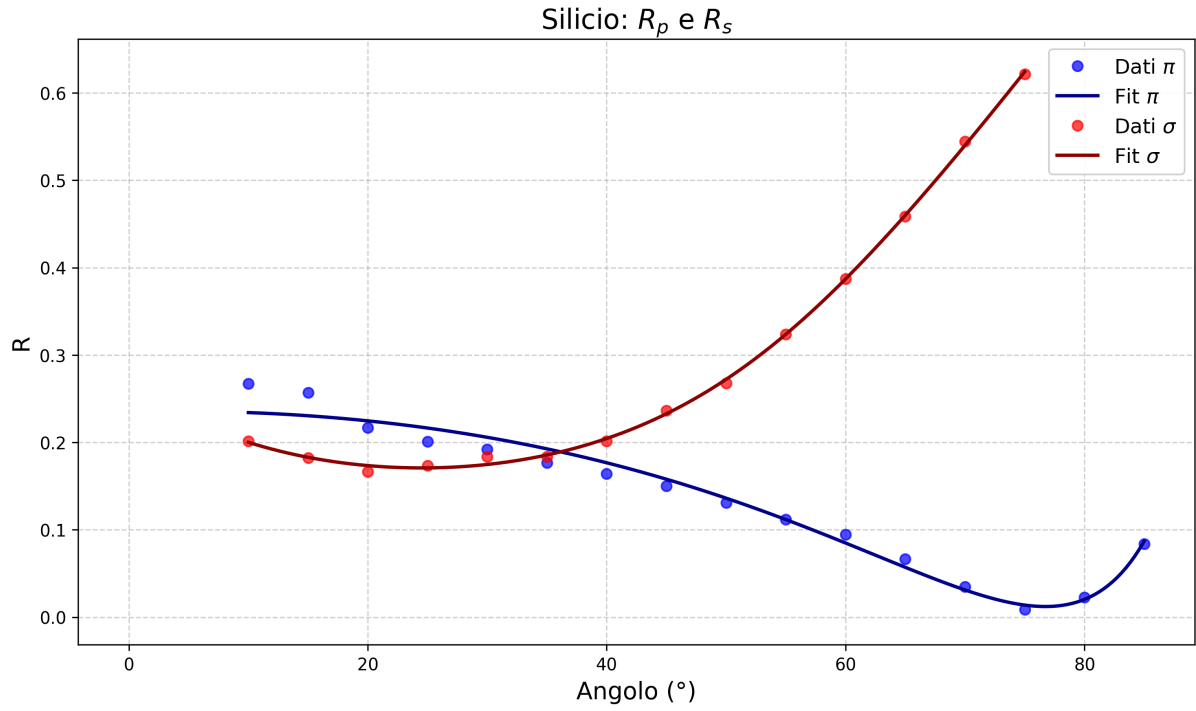


Figura 4: Riflettività Silicio in polarizzazione π e σ

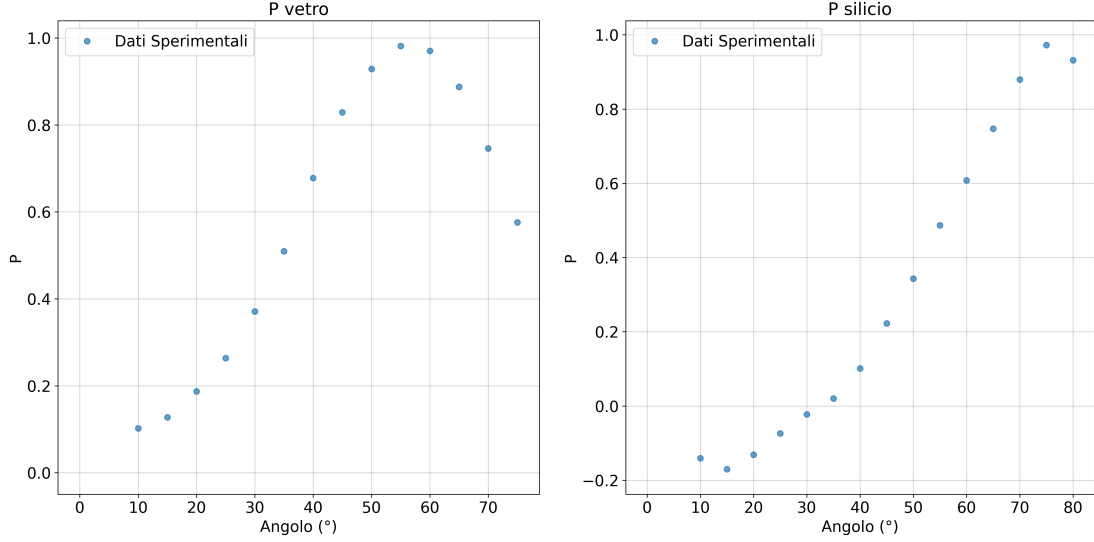
Campione	θ_B
SiO_2	$\sim 57^\circ$
Si	$\sim 76^\circ$

Tabella 1: Angoli di Brewster ricavati dalle distribuzioni angolari

3.2 Indice di rifrazione e grado di polarizzazione

Per ciascun materiale il grado di polarizzazione è stato calcolato sfruttando la formula:

$$P = \frac{R_s - R_p}{R_s + R_p} \quad (1)$$



Per quanto riguarda gli indici di rifrazione invece, sono stati restituiti come parametri dalla procedura di best-fit eseguita sulle distribuzioni angolari:

Campione	$n_{(525nm)}$
SiO_2	1.54 ± 0.05
Si	3.08 ± 1.01

Tabella 2: Indici di rifrazioni ricavati tramite fit

4 Conclusioni

Le distribuzioni angolari misurate seguono l'andamento teorico previsto. Per entrambi i materiali è nettamente visibile l'effetto dell'angolo di Brewster, il quale evidenzia la differente risposta ottica tra un mezzo trasmissivo, come SiO_2 , ed uno riflettente/assorbente, come Si . La misura di θ_B risulta in buon accordo con il valore atteso; inoltre, sfruttando la relazione $\tan(\theta_B) = n(\lambda)$ si conferma la coerenza tra la stima qualitativa e i risultati ottenuti tramite la procedura di best-fit. Per quanto concerne il grado di polarizzazione si osserva come il picco coincida con l'angolo di Brewster. Tuttavia, nel caso del silicio si registrano inizialmente valori negativi: ciò è verosimilmente imputabile alla difficoltà sperimentale di mantenere il campione perfettamente ortogonale rispetto al banco di lavoro. Infine l'elevato errore relativo nella stima di $n(\lambda)$ per il silicio è probabilmente da attribuirsi alla difficoltà di eseguire il fit in presenza di una componente immaginaria dell'indice di rifrazione non nulla.